SISTEM PEMADAM OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR CAHAYA

TIM KitaBisa

Project ini disusun oleh:

Lulu Waskito Adi	:	H1H024001
Nurul Maftuhah	:	H1H024002
Muhammad Faizal Khabibi	:	H1H024003
Ghozi Itmam Aldani	:	H1H024004
Windi Sulaiman Ismansa	:	H1H024005
Bahtiar Rizqi Efendy	:	H1H024006
Nayla Zazki Kirani	:	H1H024007

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

APRIL 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebakaran Merupakan salah satu bencana yang sering terjadi dan dapat menyebabkan kerugian besar baik dari segi materi maupun korban jiwa. Banyak kasus kebakaran terjadi karena keterlambatan deteksi dan penanganan awal, Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem otomatis yang dapat mendeteksi kebakaran sejak dini dan langsung melakukan tindakan pemadaman kebakaran.

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem otomatis berbasis mikrokontroler dapat dimanfaatkan untuk membantu mendeteksi kebakaran sejak dini. Dengan adanya sistem ini, proses deteksi dan penanganan awal dapat dilakukan secara cepat tanpa bergantung sepenuhnya pada manusia.

Arduino sebagai salah satu platform mikrokontroler yang mudah digunakan dapat diintegrasikan dengan sensor api atau sensor asap untuk membangun sistem pendeteksi kebakaran. Selain itu, penggunaan konsep interrupt pada Arduino memungkinkan sistem untuk merespon kejadian secara langsung dan cepat ketika terjadi perubahan kondisi pada sensor, tanpa harus menunggu proses pembacaan dalam loop utama.

Dengan demikian, penerapan sistem pemadam kebakaran otomatis menggunakan interrupt diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respon dalam mendeteksi dan menangani kebakaran, sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian yang ditimbulkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang menjadi dasar pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang sistem pemadam api otomatis berbasis Arduino Uno menggunakan sensor LDR?
2. Bagaimana Arduino Uno membaca data analog dari sensor LDR dan menentukan kondisi api berdasarkan ambang batas tertentu?
3. Bagaimana mengintegrasikan LED, buzzer, LCD I2C, relay, dan motor servo agar dapat bekerja sesuai kondisi sistem?

4. Bagaimana hasil kerja sistem ketika berada pada kondisi normal dan ketika api terdeteksi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari perancangan dan pembuatan sistem pemadam api otomatis ini adalah sebagai berikut :

1. Membuat sistem pemadam api otomatis berbasis Arduino Uno dengan sensor LDR sebagai pendeteksi intensitas cahaya.
2. Menerapkan pembacaan sensor analog menggunakan ADC melalui pin A0 pada Arduino Uno.
3. Menerapkan percabangan dan perulangan sebagai logika utama program.
4. Menggunakan GPIO untuk mengendalikan LED, buzzer, relay, dan aktuator lainnya
5. Menggunakan LCD I2C dan Serial Monitor sebagai media keluaran informasi sistem.
6. Menggunakan motor servo sebagai keluaran berbasis PWM untuk menggambarkan mekanisme pembuka katup atau penyemprot air.

1.4 Manfaat

Manfaat dari proyek ini adalah memberikan contoh penerapan sistem mikrokontroler sederhana yang dapat digunakan untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak awal. Proyek ini juga membantu mahasiswa memahami hubungan antara sensor, mikrokontroler, dan aktuator dalam sebuah sistem otomatis. Selain itu, rancangan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan sensor lain, seperti sensor suhu, sensor asap, atau sensor api khusus agar hasil pendeteksian menjadi lebih akurat.

BAB II
RANCANGAN SISTEM

2.1 Deskripsi Umum Sistem

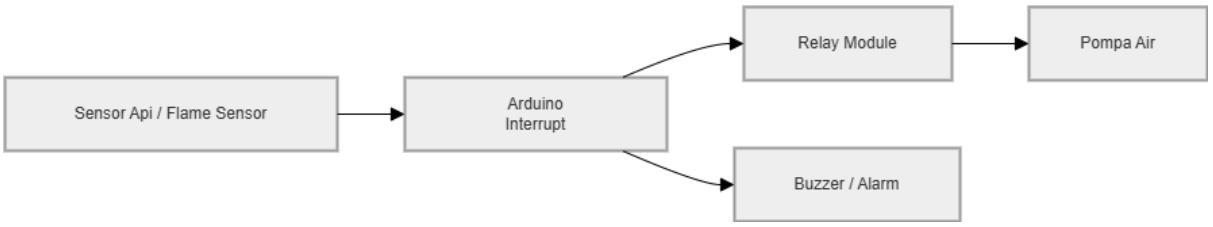
Sistem pemadam api otomatis ini bekerja dengan membaca nilai sensor LDR yang terhubung ke pin analog A0 pada Arduino Uno. Pada simulasi, nilai LDR digunakan sebagai indikator perubahan intensitas cahaya. Nilai sensor yang rendah menunjukkan kondisi cahaya sangat terang, sehingga sistem menganggap kondisi tersebut sebagai indikasi adanya nyala api. Batas deteksi yang digunakan pada program adalah nilai LDR kurang dari 300.

Sistem ini memiliki tiga kondisi yang diukur berdasarkan tingkat intensitas cahaya, di mana hasil dari masing-masing kondisi tersebut akan ditampilkan melalui komponen LCD I2C. Pada implementasinya, sistem menggunakan sensor LDR sebagai masukan utama. Apabila nilai LDR $\geq$ 300, sistem akan menampilkan status "Aman" pada layar LCD. Kondisi kedua terjadi apabila nilai LDR berada pada rentang 100–300, sehingga sistem akan menampilkan status "Waspada". Adapun kondisi ketiga terjadi apabila nilai LDR $\leq$ 100, yang mengindikasikan adanya ancaman api sehingga LCD I2C akan menampilkan status "Bahaya Kritis", menyalakan LED merah, mengaktifkan buzzer, mengaktifkan relay, serta menggerakkan motor servo ke sudut 90 derajat. Relay menggambarkan sistem pemadam eksternal seperti pompa air, sedangkan servo menggambarkan mekanisme pembuka katup atau penyemprot. Setelah proses pemadaman berlangsung selama beberapa detik, sistem menampilkan status bahwa Pemadaman selesai dan kembali ke kondisi aman.

2.2 Diagram Blok Sistem

Diagram blok pada Gambar 1 menunjukkan hubungan utama antara input, mikrokontroler, dan output. Sensor LDR menjadi masukan analog, Arduino Uno berperan sebagai pengolah data dan pengendali, sedangkan LCD I2C, LED, buzzer, servo, dan relay menjadi keluaran sistem.

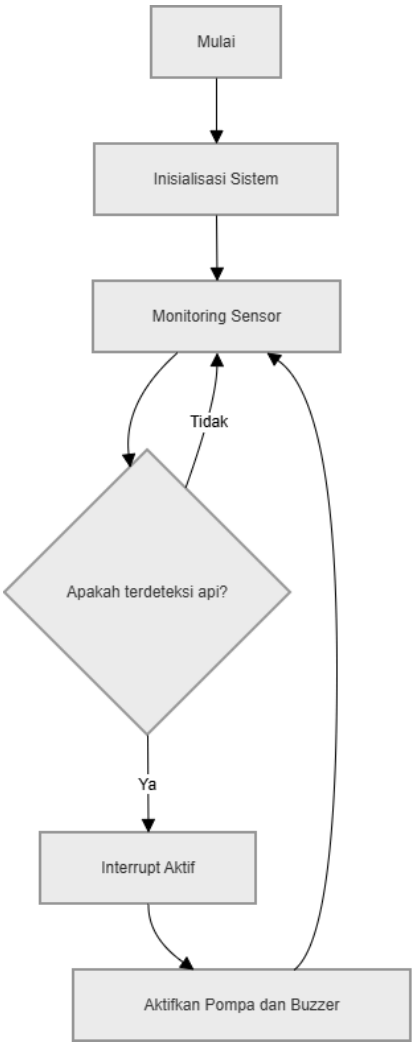
Diagram Blok Sistem Pemadam Api Otomatis



Gambar 1. Diagram blok sistem pemadam api otomatis

2.3 Flowchart Sistem

Flowchart pada Gambar 2 menggambarkan alur kerja sistem mulai dari inisialisasi, pembacaan sensor, proses pengambilan keputusan, hingga pengaktifan output ketika api terdeteksi.



Gambar 2. Flowchart sistem pemadam api otomatis

2.4 Komponen dan Fungsi

1. Arduino Uno

Arduino merupakan mikrokontroler yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh sistem. Arduino menerima input dari sensor (sensor api dan sensor asap), kemudian memproses data tersebut untuk menentukan apakah terjadi kondisi kebakaran. Jika terdeteksi adanya api atau asap, Arduino akan memberikan perintah ke aktuator seperti relay dan buzzer. Selain itu, Arduino juga mengatur penggunaan interrupt agar sistem dapat merespon kejadian secara cepat tanpa harus menunggu proses pada loop utama. Pemilihan Arduino Uno atau Nano didasarkan pada kemudahan penggunaan, ketersediaan pin, serta dukungan komunitas yang luas.

2. Sensor Api

Sensor api digunakan untuk mendeteksi keberadaan api melalui radiasi cahaya inframerah yang dipancarkan oleh nyala api. Sensor ini memiliki sensitivitas tertentu terhadap panjang gelombang cahaya sehingga dapat membedakan antara api dan sumber cahaya lainnya. Ketika sensor mendeteksi adanya api, sensor akan mengirimkan sinyal ke Arduino dalam bentuk sinyal digital atau analog.

3. Relay Module

Relay module berfungsi sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh Arduino. Karena Arduino tidak mampu langsung mengontrol perangkat dengan tegangan tinggi seperti pompa air, relay digunakan sebagai penghubung antara Arduino dengan perangkat tersebut. Ketika Arduino mengirimkan sinyal HIGH, relay akan aktif dan menghubungkan arus listrik ke pompa air. Sebaliknya, saat sinyal LOW, relay akan memutus arus. Penggunaan relay sangat penting untuk menjaga keamanan dan kestabilan sistem.

4. Pompa Air

Pompa air merupakan komponen output yang berfungsi untuk menyemprotkan air sebagai tindakan pemadaman api. Pompa ini akan aktif ketika Arduino mendeteksi adanya kebakaran dan mengirimkan sinyal melalui relay. Air yang disemprotkan diharapkan mampu mengurangi atau memadamkan api sebelum menyebar lebih luas.

Pemilihan pompa air harus disesuaikan dengan kebutuhan, seperti kapasitas air dan tekanan yang dihasilkan.

5. Buzzer

Buzzer berfungsi sebagai alat peringatan suara ketika terjadi kebakaran. Saat sistem mendeteksi api atau asap, buzzer akan berbunyi untuk memberikan tanda kepada pengguna bahwa telah terjadi kondisi berbahaya. Alarm ini sangat penting terutama jika sistem digunakan di tempat yang tidak selalu diawasi secara langsung. Dengan adanya buzzer, pengguna dapat segera mengetahui kondisi darurat dan mengambil tindakan tambahan jika diperlukan.

6. Interrupt (Pin Digital)

Interrupt merupakan fitur pada Arduino yang memungkinkan sistem untuk merespon suatu kejadian secara langsung dan cepat tanpa harus menunggu proses dalam loop utama selesai. Dalam sistem ini, interrupt digunakan untuk mendeteksi sinyal dari sensor api. Ketika sensor mendeteksi api, interrupt akan langsung memicu fungsi tertentu pada Arduino, sehingga respon sistem menjadi lebih cepat dibandingkan metode polling biasa. Hal ini sangat penting dalam sistem kebakaran, karena setiap detik sangat berpengaruh terhadap penyebaran api.

BAB III
IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1 Listing Program Arduino

Berikut adalah Listing Program yang digunakan pada prototype “Sistem Pemadaman Api Otomatis” yang mencakup logika utama project ini, yaitu membaca nilai LDR, membandingkan nilai tersebut dengan ambang batas, kemudian mengendalikan output sesuai kondisi yang terdeteksi.

```cpp

#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Import library LCD I2C
#include <Servo.h> //Import library untuk kontrol motor servo

// --- Deklarassi pin ---
#define BUZZER    3
#define LEDMERAH  4
#define LEDHIJAU  5
#define SERVOPIN  9
#define RELAY     10
#define LDRPIN    A0
#define BTN_RESET 2   // pin interrupt eksternal

// --- Threshold 3 Level ---
#define BAHAYA   100   // LDR < 100  → bahaya kritis
#define WASPADA  300   // LDR < 300  → waspada
                        // LDR >= 300 → aman

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // I2C: SDA=A4, SCL=A5
Servo servo;

volatile bool resetFlag = false;

// ISR -- Interrupt Eksternal (pin 2, FALLING)
// Dipanggil otomatis saat tombol reset ditekan
void ISR_Reset() {
  resetFlag = true;
}

// Fungsi bantu: matikan semua sistem pemadaman
void matikanSistem() {
  digitalWrite(RELAY,    LOW); //Mematikan relay
  digitalWrite(LEDMERAH, LOW);
  digitalWrite(LEDHIJAU, HIGH);
  noTone(BUZZER); // menghentikan bunyi buzzer
  servo.write(0);
}
//kondisi lampu ketika dilakukan reset
void resetSistem() {
  digitalWrite(RELAY,    LOW);
```

```
  digitalWrite(LEDMERAH, LOW);
  digitalWrite(LEDHIJAU, LOW);   // Semua LED OFF dulu
  noTone(BUZZER);
  servo.write(0);
}
// Fungsi bantu: kedipkan LED merah (untuk level kritis)
void kedipLedMerah(int kali) {
  for (int i = 0; i < kali; i++) {
    //perulangan kedip lampu
    digitalWrite(LEDMERAH, HIGH);
    delay(150); // durasi nyala
    digitalWrite(LEDMERAH, LOW);
    delay(150); // durasi mati
  }
}

// Fungsi bantu: servo sweep bolak-balik (simulasi semprot air)
void servoSweep(int maxAngle) {
  // Sweep dari 0 ke maxAngle
  for (int pos = 0; pos <= maxAngle; pos += 5) {
    servo.write(pos);   // PWM: kontrol sudut servo
    delay(40);  //durasi gerak servo
  }
  // Sweep balik ke 0
  for (int pos = maxAngle; pos >= 0; pos -= 5) {
    if (resetFlag) return;
    servo.write(pos); // durasi gerak servo
    delay(40);
  }
}

// SETUP
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Memulai komunikasi serial dengan baud rate 9600
  Serial.println("=== Sistem Pemadam Api v2.0 ==="); // Menampilkan teks awal di Serial
Monitor

  pinMode(LEDMERAH,  OUTPUT); // Mengatur pin LED merah sebagai output
  pinMode(LEDHIJAU,  OUTPUT); // Mengatur pin LED hijau sebagai output
  pinMode(RELAY,     OUTPUT); // Mengatur pin relay (pompa) sebagai output
  pinMode(BUZZER,    OUTPUT); // Mengatur pin buzzer sebagai output
  pinMode(BTN_RESET, INPUT_PULLUP); // Mengatur tombol reset sebagai input dengan
pull-up internal, Default HIGH, ditekan jadi LOW

  servo.attach(SERVOPIN);  // inisialisasi PWM servo
  servo.write(0); // Mengatur posisi awal servo ke 0 derajat (posisi awal)

  // Daftarkan interrupt eksternal pin 2
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BTN_RESET), ISR_Reset, FALLING);

  // Inisialisasi LCD I2C
  lcd.init(); // Menginisialisasi LCD agar siap digunakan (memulai komunikasi dengan
modul LCD)
  lcd.backlight(); // Menyalakan lampu backlight pada LCD supaya layar terlihat terang
  lcd.clear(); // Menghapus semua tampilan sebelumnya di LCD (layar jadi kosong)
  lcd.setCursor(0, 0); // Mengatur posisi kursor ke kolom 0, baris 0 (pojok kiri atas)
```

```
  lcd.print("PEMADAM API");  // Menampilkan teks "PEMADAM API" di posisi kursor saat ini
  lcd.setCursor(0, 1); // Memindahkan kursor ke kolom 0, baris 1 (baris kedua)
  lcd.print("OTOMATIS v2.0"); // Menampilkan teks "OTOMATIS v2.0" di baris kedua LCD

  matikanSistem(); // Memanggil fungsi untuk mematikan sistem (misalnya mematikan relay,
pompa, buzzer, dll)
  delay(2000); // Memberi jeda selama 2000 milidetik (2 detik) sebelum program lanjut
}

// LOOP -- Perulangan utama sistem
void loop() {

  // Mengecek apakah tombol reset manual ditekan melalui interrupt
  if (resetFlag) {
    resetFlag = false; // Mengembalikan flag reset agar tidak terus aktif
    resetSistem();   // Mematikan semua sistem (relay OFF, buzzer mati, LED normal,
servo ke posisi awal)
    Serial.print("["); Serial.print(millis()/1000);   // Menampilkan waktu (detik sejak
Arduino menyala) dan pesan reset di Serial Monitor
    Serial.println("s] INTERRUPT: Reset manual");  // Menampilkan keterangan bahwa reset
manual terjadi
    lcd.clear();  // Membersihkan tampilan LCD  // Membersihkan tampilan LCD
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("RESET MANUAL");  // Menampilkan pesan reset di baris
pertama LCD
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Sistem normal");   // Mengatur kursor LCD pada kolom
0 baris 1 dan Menampilkan bahwa sistem kembali normal
    delay(2000);   // Memberi jeda 2 detik agar pesan terbaca
    return;   // Menghentikan loop saat ini dan kembali ke awal loop berikutnya
  }

  // Baca ADC dari sensor LDR
  int ldr = analogRead(LDRPIN);
  unsigned long t = millis() / 1000;

  Serial.print("["); Serial.print(t); Serial.print("s] LDR=");
  Serial.print(ldr); Serial.print(" | ");

  // PERCABANGAN 3 LEVEL
  if (ldr < BAHAYA) {
    // === LEVEL 1: BAHAYA KRITIS ===
    Serial.println("BAHAYA KRITIS!");

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("!! BAHAYA !!");
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print("LDR:"); lcd.print(ldr);

    digitalWrite(LEDHIJAU, LOW);   // ketika cahaya naik maka led hijau akan mati
    digitalWrite(RELAY, HIGH);     // pompa ON
    tone(BUZZER, 1500);            // PWM audio: frekuensi tinggi
    kedipLedMerah(3);              // LED kedip cepat (perulangan)

    // Servo sweep penuh 90 derajat (simulasi semprot menyapu)
    servoSweep(90);

    // Countdown pemadaman di LCD menggunakan for loop
    for (int i = 5; i > 0; i--) {
```

```
      if (resetFlag) break;
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Memadamkan...");
      lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Selesai dalam: "); lcd.print(i);
      Serial.print("  Countdown: "); Serial.println(i);
      servoSweep(90);               // sweep tiap detik
      delay(200);
    }

    matikanSistem();  // Matikan semua sistem (relay, buzzer, LED, servo kembali ke
posisi awal)
    Serial.println("  Pemadaman selesai.");  // Tampilkan pesan di Serial Monitor bahwa
proses pemadaman sudah selesai
    lcd.clear();  // Bersihkan layar LCD agar tidak ada tampilan sebelumnya
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("API PADAM");  // Tampilkan pesan bahwa api sudah
berhasil dipadamkan
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Sistem normal");  // Tampilkan bahwa sistem kembali
ke kondisi normal
    delay(3000);  // Beri jeda 3 detik agar pengguna bisa membaca pesan di LCD

  } else if (ldr < WASPADA) {
    // === LEVEL 2: WASPADA ===
    Serial.println("WASPADA");

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("WASPADA!");
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print("LDR:"); lcd.print(ldr);

    digitalWrite(LEDMERAH, HIGH);  // LED merah nyala statis
    digitalWrite(LEDHIJAU, LOW);
    digitalWrite(RELAY,    LOW);   // pompa masih OFF
    tone(BUZZER, 500);             // PWM audio: frekuensi rendah
    servo.write(45);               // PWM: posisi siaga setengah
    delay(2000);

  } else {
    // === LEVEL 3: AMAN ===
    Serial.println("AMAN");

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("STATUS: AMAN"); // Pindah ke baris 1 kolom 0,
tampilkan "STATUS: AMAN"
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print("LDR:"); lcd.print(ldr);  // Pindah ke baris 2 kolom
0, tampilkan nilai LDR saat ini

    matikanSistem(); //memastikan semua aktuator mati (relay, buzzer, servo, LED)
    delay(2000); //waktu tunggu sebelum sensor membaca lagi
  }

  delay(500);
}
```

3.2 Penjelasan Program

Program Arduino dibagi menjadi beberapa bagian utama agar alur kerja sistem lebih mudah dipahami, mulai dari deklarasi pin hingga logika pemadaman.

Bagian Program	Penjelasan
Import library	LiquidCrystal_I2C digunakan untuk mengoperasikan LCD melalui komunikasi I2C, sedangkan Servo digunakan untuk mengendalikan sudut motor servo.
Deklarasi pin	Pin buzzer, LED merah, LED hijau, servo, relay, LDR, dan tombol reset didefinisikan dengan #define agar mudah dibaca dan mudah diubah.
Threshold tiga level	BAHAYA bernilai 100 dan WASPADA bernilai 300. Nilai ini menjadi acuan percabangan dalam menentukan status sistem.
Objek LCD dan servo	Objek lcd dibuat dengan alamat 0x27 ukuran 16x2, sedangkan objek servo digunakan untuk mengatur sudut servo.
Variabel resetFlag	Variabel volatile bool digunakan karena nilainya dapat berubah di luar alur program utama melalui fungsi interrupt.
ISR_Reset()	Fungsi interrupt yang dipanggil otomatis ketika tombol reset pada pin 2 ditekan. Fungsi ini hanya mengubah resetFlag menjadi true agar proses reset dilakukan di loop utama.
matikanSistem()	Fungsi bantu untuk mematikan relay,

	mematikan LED merah, menyalakan LED hijau, menghentikan buzzer, dan mengembalikan servo ke posisi 0 derajat.
kedipLedMerah()	Fungsi bantu untuk mengedipkan LED merah 3 kali menggunakan for loop. Fungsi ini menunjukkan adanya bahaya kritis.
servoSweep()	Fungsi bantu yang menggerakkan servo dari 0 derajat ke sudut maksimal, lalu kembali ke 0 derajat. Fungsi ini mensimulasikan gerakan menyapu pada semprotan air.
setup()	Bagian ini menjalankan komunikasi Serial, mengatur mode pin, menghubungkan servo, mendaftarkan interrupt eksternal, menginisialisasi LCD I2C, menampilkan pesan awal, dan memastikan sistem berada pada kondisi mati/aman.
loop()	Bagian ini menjadi perulangan utama. Program memeriksa reset manual, membaca nilai LDR, menampilkan data ke Serial Monitor, lalu 16 menjalankan percabangan tiga level.
Kondisi bahaya kritis	Jika LDR < 100, sistem menyalakan relay, membunyikan buzzer frekuensi tinggi, mengedipkan LED merah, menggerakkan servo, menjalankan countdown, lalu menampilkan API PADAM.
Kondisi waspada	Jika LDR < 300 tetapi tidak <100, sistem menampilkan WASPADA, LED merah menyala, buzzer berbunyi rendah, relay

	tetap mati, dan servo berada pada posisi siaga 45 derajat.
Kondisi aman	Jika LDR >= 300, sistem menampilkan STATUS: AMAN, memanggil matikanSistem(), dan menunggu pembacaan sensor berikutnya.

3.3 Kesesuaian Kode dengan Rangkaian

Kode program telah disesuaikan dengan rangkaian. Sensor LDR dibaca melalui A0, LCD I2C menggunakan SDA dan SCL Arduino Uno, servo memakai pin 9 sebagai output PWM, relay memakai pin 10, buzzer memakai pin 3, LED merah dan hijau memakai pin 4 dan 5, serta tombol reset memakai pin 2 sebagai interrupt eksternal. Dengan demikian, setiap komponen pada rangkaian memiliki fungsi yang sesuai dengan deklarasi pin di dalam program.

BAB IV
HASIL DAN ANALISIS

4.1 Hasil Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan dengan mengamati respon sistem terhadap perubahan nilai LDR pada tiga kondisi utama. Selain itu, tombol reset juga diuji untuk memastikan fungsi interrupt berjalan sesuai tujuan.

No	Kondisi Pengujian	Nilai LDR	Output yang Diharapkan	Hasil
1	Kondisi aman	>= 300	LCD menampilkan STATUS: AMAN, LED hijau ON, LED merah OFF, buzzer OFF, relay OFF, servo 0 derajat.	Sesuai
2	Kondisi waspada	100 - 299	LCD menampilkan WASPADA, LED merah ON, LED hijau OFF, buzzer 500 Hz, relay OFF, servo 45 derajat.	Sesuai
3	Bahaya kritis	< 100	LCD menampilkan BAHAYA, relay	Sesuai

			ON, buzzer 1500 Hz, LED merah berkedip, servo sweep 90 derajat, dan countdown pemadaman berjalan.	
4	Reset manual	Tombol ditekan	Interrupt mengubah resetFlag, sistem memanggil matikanSistem() , LCD Sesuai 18 menampilkan RESET MANUAL, dan sistem kembali normal.	Sesuai

4.2 Analisis Kondisi Aman

Pada kondisi aman, nilai LDR berada di atas atau sama dengan 300 sehingga program menjalankan blok else. LCD menampilkan status aman dan nilai LDR, LED hijau menyala, sedangkan aktuator pemadaman berada dalam keadaan tidak aktif. Fungsi matikanSistem() dipanggil untuk memastikan relay, buzzer, LED merah, dan servo tidak menyala secara tidak sengaja. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem mampu menjaga keadaan normal ketika tidak ada indikasi nyala api.

4.3 Analisis Kondisi Waspada

Kondisi waspada terjadi ketika nilai LDR berada di bawah 300 tetapi belum mencapai ambang bahaya kritis. Pada kondisi ini, LED merah menyala sebagai indikator visual, buzzer

berbunyi pada frekuensi rendah, dan servo diarahkan ke sudut 45 derajat sebagai posisi siaga. Relay tetap dimatikan karena kondisi ini belum dianggap sebagai kebakaran kritis. Logika ini berguna untuk memberi peringatan awal sebelum sistem mengaktifkan proses pemadaman penuh.

4.4 Analisis Kondisi Bahaya Kritis

Kondisi bahaya kritis terjadi ketika nilai LDR lebih kecil dari 100. Pada kondisi tersebut, program mengaktifkan relay sebagai simulasi pompa air, buzzer berbunyi dengan frekuensi tinggi, LED merah berkedip, dan servo bergerak bolakbalik sampai 90 derajat. Servo sweep digunakan untuk menyimulasikan semprotan air yang bergerak menyapu area api. Setelah itu, sistem menjalankan countdown pemadaman selama lima hitungan dan menampilkan pesan “API PADAM” sebelum kembali ke keadaan normal.

4.5 Analisis Interrupt Reset

Tombol reset menggunakan pin 2 yang mendukung interrupt eksternal pada Arduino Uno. Ketika tombol ditekan, fungsi ISR_Reset() langsung mengubah resetFlag menjadi true. Pemeriksaan resetFlag dilakukan pada awal loop sehingga sistem dapat segera mematikan relay, buzzer, dan servo melalui fungsi matikanSistem(). Penggunaan interrupt menjadi nilai tambah karena sistem tidak hanya bergantung pada pembacaan tombol secara polling biasa, tetapi mampu merespons kejadian reset dengan lebih cepat.

4.6 Kelebihan Sistem

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut :

1. Sistem memiliki tiga level respons sehingga tidak langsung mengaktifkan pemadaman saat terjadi perubahan cahaya ringan.
2. LCD I2C dan Serial Monitor membantu pengguna memantau status sistem dan nilai sensor secara real-time.
3. Servo dan relay membuat sistem lebih kompleks karena tidak hanya memberikan alarm, tetapi juga mensimulasikan proses pemadaman.
4. Tombol reset dengan interrupt eksternal memberikan kontrol manual yang cepat ketika terjadi kondisi darurat atau kesalahan deteksi.
5. Program sudah menerapkan beberapa materi utama, yaitu ADC, GPIO, I2C, Serial, PWM, percabangan, perulangan, dan interrupt.

4.7 Keterbatasan Sistem

Walaupun sistem telah bekerja sesuai rancangan, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1. Sensor LDR mendeteksi cahaya, sehingga cahaya terang selain api dapat mempengaruhi pembacaan sensor.
2. Threshold 100 dan 300 perlu dikalibrasi ulang jika sistem digunakan pada lingkungan dengan tingkat pencahayaan berbeda.
3. Simulasi pemadaman menggunakan servo dan relay belum sepenuhnya menggambarkan tekanan air atau performa pompa pada kondisi nyata.
4. Sistem belum menggunakan sensor suhu atau sensor gas, sehingga validasi kebakaran masih bergantung pada perubahan cahaya.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Proyek sistem pemadam api otomatis berbasis Arduino Uno berhasil dirancang menggunakan sensor LDR sebagai input analog untuk mendeteksi perubahan intensitas cahaya.
2. Sistem telah menerapkan tiga level kondisi, yaitu aman, waspada, dan bahaya kritis, dengan respons output yang berbeda pada setiap level.
3. Komponen output berupa LCD I2C, LED merah, LED hijau, buzzer, servo, dan relay dapat bekerja sesuai fungsi masing-masing berdasarkan logika program.
4. Program telah memenuhi penerapan materi Sistem Mikrokontroler, yaitu percabangan, perulangan, manipulasi GPIO, komunikasi Serial, I2C, ADC, PWM, dan interrupt eksternal.
5. Fitur reset manual menggunakan interrupt eksternal menjadi nilai tambah karena sistem dapat dihentikan secara cepat ketika tombol reset ditekan.

5.2 Saran

Agar sistem dapat dikembangkan menjadi lebih baik, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan sensor suhu atau sensor api khusus agar deteksi kebakaran lebih akurat.
2. Nilai threshold LDR sebaiknya dikalibrasi berdasarkan kondisi cahaya ruangan sebenarnya sebelum alat digunakan.
3. Pada implementasi nyata, rangkaian relay dan pompa perlu diberi catu daya terpisah serta pengaman kelistrikan agar lebih aman.
4. Sistem dapat dikembangkan dengan modul komunikasi seperti WiFi atau GSM agar notifikasi kebakaran dapat dikirim ke pengguna.

5.3 Penutup

Demikian laporan Project I ini disusun sebagai bentuk implementasi materi I sampai VI pada mata kuliah Sistem Mikrokontroler. Melalui proyek ini, kelompok dapat memahami cara menghubungkan sensor, aktuator, tampilan, komunikasi, dan interrupt dalam satu sistem yang terintegrasi. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi yang jelas mengenai rancangan, implementasi, hasil pengujian, dan analisis sistem pemadam api otomatis berbasis Arduino Uno.